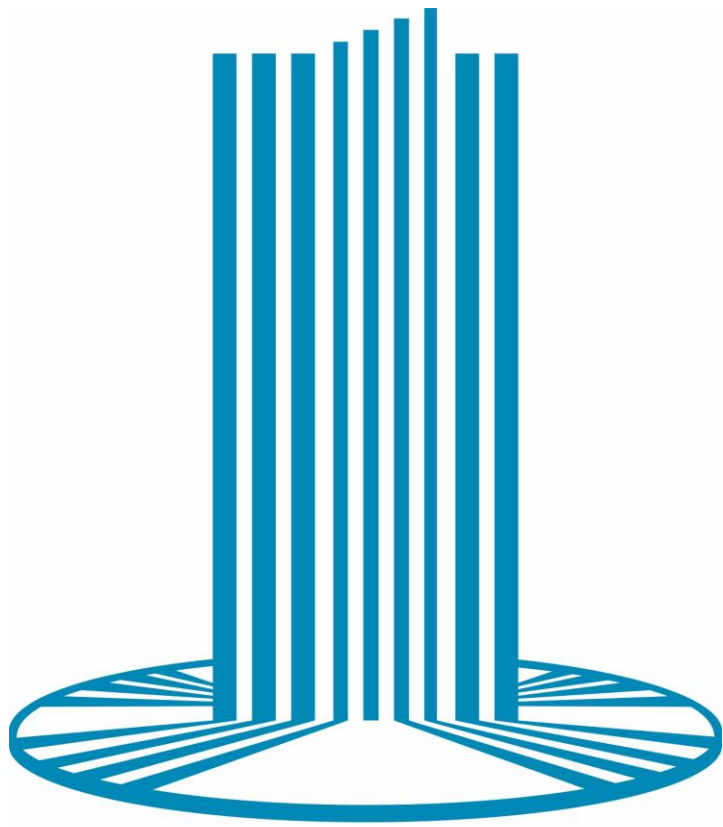




**UFMS**

**UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE  
MATO GROSSO DO SUL**

## **Teoria de Sistemas Lineares**

# Aula 03

**Prof. Dr. Bruno Sereni**

# Teoria de Sistemas Lineares

## Descrição Matemática de Sistemas



# Função de Transferência

Assim, podemos “tirar a integral em  $v$  de dentro” da integral em  $\tau$ :

$$\hat{y}(s) = \left( \int_{v=0}^{\infty} g(v) e^{-sv} dv \right) \left( \int_{\tau=0}^{\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right)$$

Pela definição da transformada de Laplace, a equação acima torna-se

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s) \hat{u}(s)$$

onde trocamos  $v = \tau = t$  (já que são variáveis “mudas”).

E, definimos

$$\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt$$

como sendo a **função de transferência** do sistema.



# Função de Transferência

Comparando a saída no domínio do tempo ( $t$ ):

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau$$

com a saída no domínio da frequência ( $s$ ):

$$\hat{y}(s) = \hat{g}(s)\hat{u}(s)$$

vemos que a transformada de Laplace **transforma** uma integral de convolução em uma equação algébrica.



# Função de Transferência

Generalizando para o caso de um sistema LTI com  $p$  entradas e  $q$  saídas, teremos

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{y}_q(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{g}_{11}(s) & \hat{g}_{12}(s) & \cdots & \hat{g}_{1p}(s) \\ \hat{g}_{21}(s) & \hat{g}_{22}(s) & \cdots & \hat{g}_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{g}_{q1}(s) & \hat{g}_{q2}(s) & \cdots & \hat{g}_{qp}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \\ \vdots \\ \hat{u}_p(s) \end{bmatrix}$$

ou

$$\hat{\mathbf{y}}(s) = \hat{\mathbf{G}}(s)\hat{\mathbf{u}}(s)$$

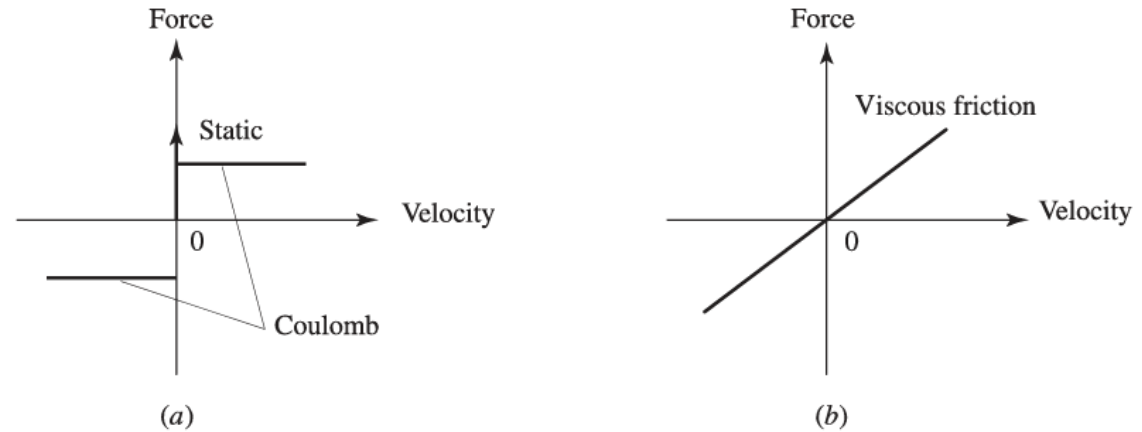
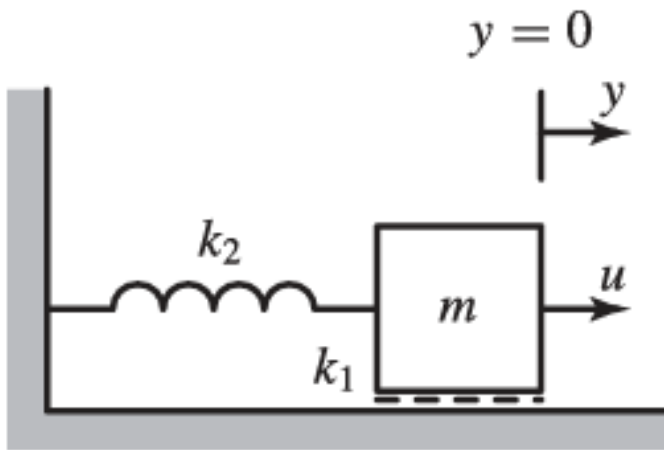
onde  $\hat{g}_{ij}(s)$  é a função de transferência da  $j$ -ésima entrada para a  $i$ -ésima saída, e  $\hat{\mathbf{G}}(s)$  é chamada de **matriz de transferência**.

# Teoria de Sistemas Lineares

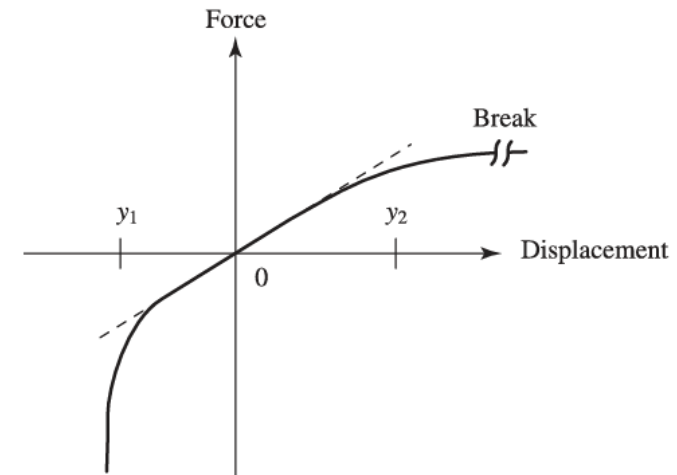
## Exemplos

# Exemplo

## Exemplo – Sistema mecânico



**Figure 2.9** Mechanical system.(a) Static and Coulomb frictions. (b) Viscous friction.





## Exemplo

### *Exemplo* – Sistema mecânico

A aplicação da Lei de Newton, considerando simplificações e linearizações, leva a

$$m\ddot{y} = u - k_1\dot{y} - k_2y$$

E, com a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:

$$\hat{y}(s) = \frac{1}{ms^2 + k_1s + k_2} \hat{u}(s)$$

→ *Descrição entrada-saída*



## Exemplo

### Exemplo – Sistema mecânico

Considerando  $m = 1 \text{ kg}$ ,  $k_1 = 2 \frac{\text{N}}{\text{m/s}}$  e  $k_2 = 3 \text{ N/m}$

Teremos  $g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right\} \Rightarrow g(t) = e^{-t} - e^{-2t}$   
**→ Resposta Impulsiva**

E a descrição entrada-saída será

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) u(\tau) d\tau = \int_0^t (e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}) u(\tau) d\tau$$



# Exemplo

## *Exemplo* – Sistema mecânico

Definindo  $x_1 = y$  e  $x_2 = \dot{y}$ , temos

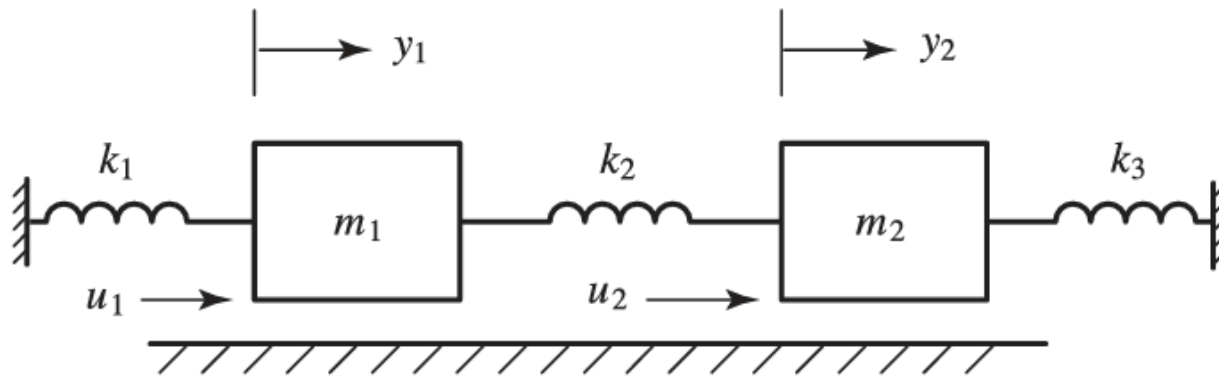
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_2}{m} & -\frac{k_1}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

→ *Descrição no espaço de estados*

# Exemplos

## Exemplo 2 – Sistema mecânico MIMO



Aplicando as leis da física, temos:

$$m_1 \ddot{y}_1 + (k_1 + k_2)y_1 - k_2 y_2 = u_1 \text{ (p/ bloco 01)}$$

$$m_2 \ddot{y}_2 + (k_2 + k_3)y_2 - k_2 y_1 = u_2 \text{ (p/ bloco 02)}$$



# Exemplos

## *Exemplo 2 – Sistema mecânico MIMO*

### **→ Descrição entrada-saída (função de transferência)**

*Aplicando a transformada de Laplace, assumindo condições iniciais nulas:*

$$m_1 s^2 \hat{y}_1(s) + (k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \hat{y}_2(s) = \hat{u}_1(s)$$

$$m_2 s^2 \hat{y}_2(s) + (k_2 + k_3) \hat{y}_2(s) - k_2 \hat{y}_1(s) = \hat{u}_2(s)$$

## Exemplos

### → *Descrição entrada-saída (função de transferência)*

*Podemos reagrupar as variáveis para obter:*

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \hat{y}_2(s) = \hat{u}_1(s)$$

$$(m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{y}_2(s) - k_2 \hat{y}_1(s) = \hat{u}_2(s)$$

E, isolando  $\hat{y}_2(s)$  em (II) e substituindo em (I):

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - k_2 \left[ \frac{\hat{u}_2(s) + k_2 \hat{y}_1(s)}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right] = \hat{u}_1(s)$$

$$(m_1 s^2 + k_1 + k_2) \hat{y}_1(s) - \frac{k_2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{u}_2(s) - \frac{k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{y}_1(s) = \hat{u}_1(s)$$



# Exemplos

## → Descrição entrada-saída (função de transferência)

$$\left( m_1 s^2 + k_1 + k_2 - \frac{k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right) \hat{y}_1(s) = \hat{u}_1(s) + \frac{k_2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \hat{u}_2(s)$$

$$\left( \frac{(m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)} \right) \hat{y}_1(s) = \frac{(m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{u}_1(s) + k_2 \hat{u}_2(s)}{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)}$$

$$\left( (m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2 \right) \hat{y}_1(s) = (m_2 s^2 + k_2 + k_3) \hat{u}_1(s) + k_2 \hat{u}_2(s)$$

$$\hat{y}_1(s) = \frac{(m_2 s^2 + k_2 + k_3)}{d(s)} \hat{u}_1(s) + \frac{k_2}{d(s)} \hat{u}_2(s)$$

Onde  $d(s) = (m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2$

## Exemplos

### → **Descrição entrada-saída (função de transferência)**

*Um procedimento análogo permite obter*

$$\hat{y}_2(s) = \frac{k_2}{d(s)} \hat{u}_1(s) + \frac{(m_1 s^2 + k_1 + k_2)}{d(s)} \hat{u}_2(s)$$

Agrupando:

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_2 s^2 + k_2 + k_3}{d(s)} & \frac{k_2}{d(s)} \\ \frac{k_2}{d(s)} & \frac{m_1 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \end{bmatrix}$$

Onde  $d(s) = (m_1 s^2 + k_1 + k_2)(m_2 s^2 + k_2 + k_3) - k_2^2$

## Exemplos

→ **Descrição entrada-saída (função de transferência)**

$$\begin{bmatrix} \hat{y}_1(s) \\ \hat{y}_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_2 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} & \frac{k_2}{d(s)} \\ \frac{k_2}{d(s)} & \frac{m_1 s^2 + k_1 + k_2}{d(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_1(s) \\ \hat{u}_2(s) \end{bmatrix}$$

→ **Descrição em matriz de transferência do sistema**



# Exemplos

## → Descrição no espaço de estados

Definiremos

$$x_1 := y_1 \quad x_2 := \dot{y}_1 \quad x_3 := y_2 \quad x_4 := \dot{y}_2$$

O que permite obter

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-(k_1 + k_2)}{m_1} & 0 & \frac{k_2}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_2}{m_2} & 0 & \frac{-(k_2 + k_3)}{m_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{m_1} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$y := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

→ Descrição no espaço de estados do sistema



# Linearização

A grande maioria dos *sistemas físicos* são **não lineares** e **variantes no tempo**, descritos através de equações diferenciais não lineares da forma

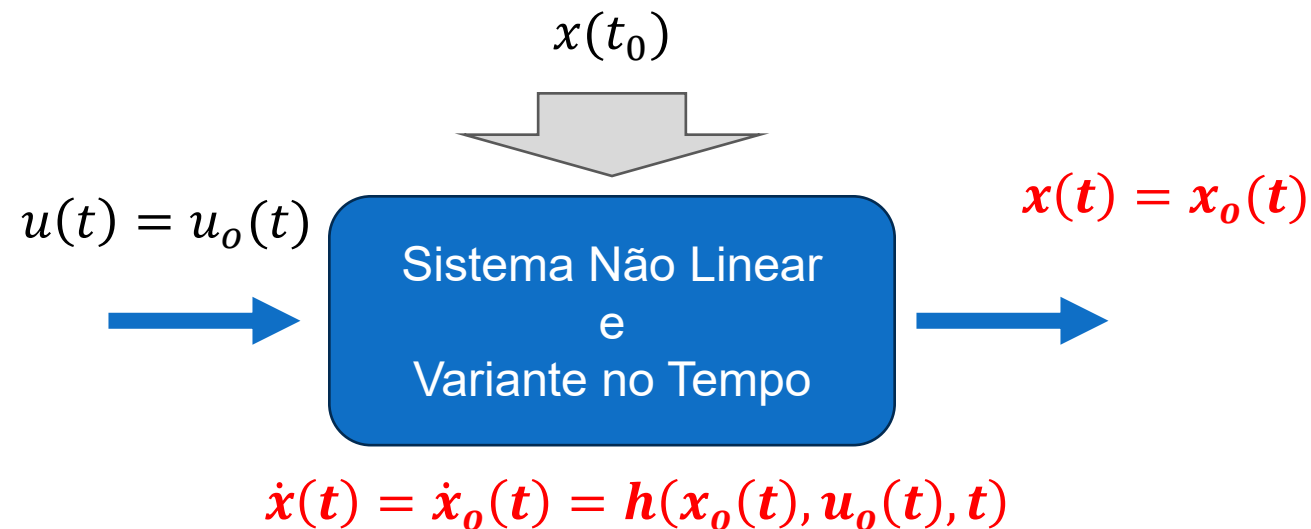
$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= h(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= f(x(t), u(t), t)\end{aligned}$$

onde  $h$  e  $f$  são funções **não lineares**.

→ Felizmente, algumas funções não lineares podem ser **aproximadas por funções lineares** dadas algumas condições.

# Linearização

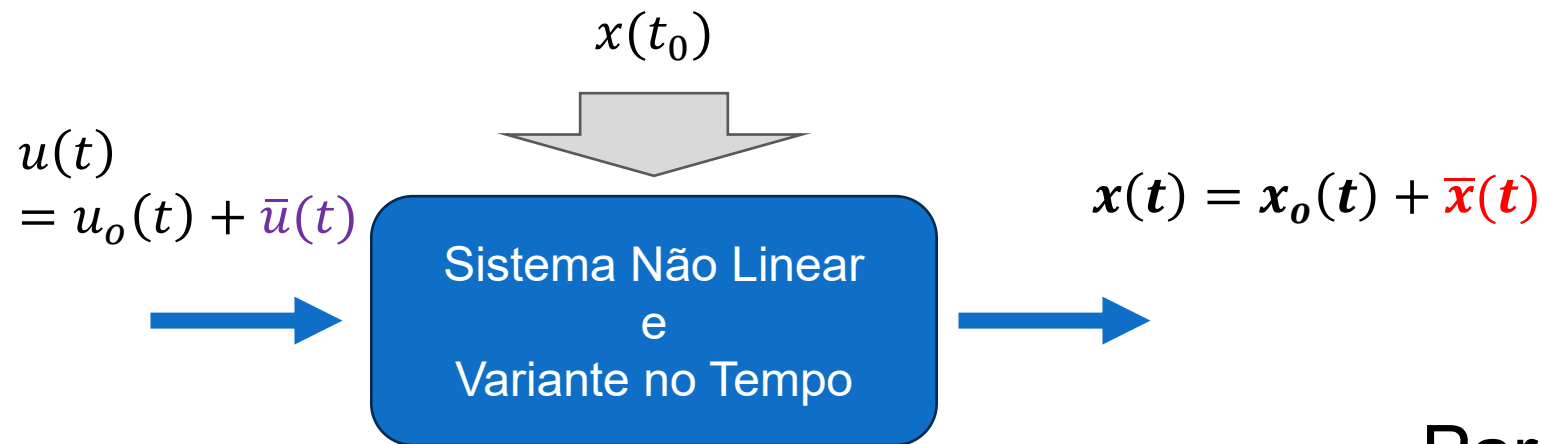
Suponha que para alguma entrada  $u_o(t)$  e algum estado inicial  $x_o(0)$ , a trajetória  $x_o(t)$  solução de  $h$ :



# Linearização

Agora, admitamos que a entrada seja *ligeiramente perturbada*:

$$u(t) = u_o(t) + \bar{u}(t)$$



$$\dot{x}(t) = \dot{x}_o(t) + \dot{\bar{x}}(t) = h(x_o(t) + \bar{x}(t), u_o(t) + \bar{u}(t), t)$$

Para alguns sistemas não lineares, a solução pode variar apenas *ligeiramente* de  $x_o(t)$ .

*i.e.  $\bar{x}(t) \approx 0$ , para todo  $t$ .*



# Linearização

A dinâmica do sistema pode ser expandida utilizando a **série de Taylor**:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \dot{x}_o(t) + \dot{\bar{x}}(t) = h(x_o(t) + \bar{x}(t), u_o(t) + \bar{u}(t), t) \\ &= h(x_o(t), u_o(t), t) + \frac{\partial h}{\partial x} \bar{x} + \frac{\partial h}{\partial u} \bar{u} + \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} \bar{x}^2 + \frac{\partial^2 h}{\partial u^2} \bar{u}^2 + \dots\end{aligned}$$

Se tanto  $\bar{x}$  quanto  $\bar{u}$  forem suficientemente pequenos:

$$\dot{\bar{x}}(t) \approx A(t)\bar{x}(t) + B(t)\bar{u}(t)$$

em que  $A(t) = \frac{\partial h}{\partial x}$  e  $B(t) = \frac{\partial h}{\partial u}$  são chamadas **matrizes Jacobianas**.



# Linearização

Para um caso em que  $x(t) \in \mathbb{R}^3$  e  $u(t) \in \mathbb{R}^2$ :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} h_1(x(t), u(t), t) \\ h_2(x(t), u(t), t) \\ h_3(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} \text{ e } u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$A(t) = \begin{bmatrix} \partial h_1 / \partial x_1 & \partial h_1 / \partial x_2 & \partial h_1 / \partial x_3 \\ \partial h_2 / \partial x_1 & \partial h_2 / \partial x_2 & \partial h_2 / \partial x_3 \\ \partial h_3 / \partial x_1 & \partial h_3 / \partial x_2 & \partial h_3 / \partial x_3 \end{bmatrix} \text{ e } B(t) = \begin{bmatrix} \partial h_1 / \partial u_1 & \partial h_1 / \partial u_2 \\ \partial h_2 / \partial u_1 & \partial h_2 / \partial u_2 \\ \partial h_3 / \partial u_1 & \partial h_3 / \partial u_2 \end{bmatrix}$$

De modo que  $\dot{\bar{x}}(t) = A(t)\bar{x}(t) + B(t)\bar{u}(t)$  é uma equação de estados **linear**.

Veja que  $y(t) = f(x(t), u(t), t)$  pode ser **linearizada** de forma similar.

# Exemplos

## Exemplo 3 – Carro com Pêndulo Invertido

As leis de Newton para **movimentos lineares** levam a:

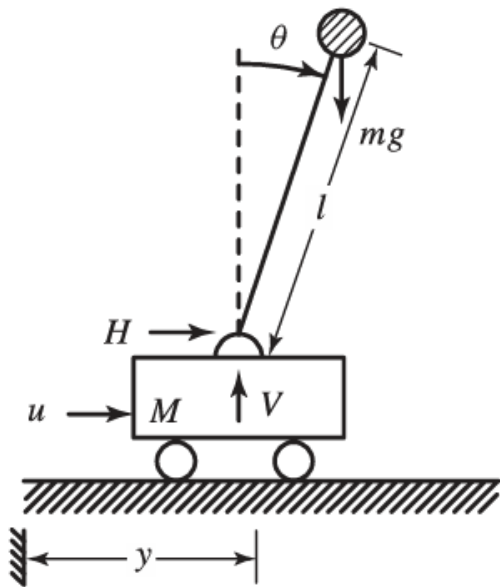
$$M \frac{d^2 y}{dt^2} = u - H \rightarrow \text{movimento horizontal do carro}$$

$$H = m \frac{d^2}{dt^2} (y + l \sin \theta) = m \ddot{y} + ml \ddot{\theta} \cos \theta - ml (\dot{\theta})^2 \sin \theta$$

$\rightarrow$  movimento horizontal do pêndulo

$$mg - V = m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = ml \left[ -\ddot{\theta} \sin \theta - (\dot{\theta})^2 \cos \theta \right]$$

$\rightarrow$  movimento vertical do pêndulo



As leis de Newton para **movimentos rotacionais** levam a:

$$mgl \sin \theta - ml \ddot{y} \cos \theta = ml^2 \ddot{\theta}$$



## Exemplos

### *Exemplo 3 – Carro com Pêndulo Invertido*

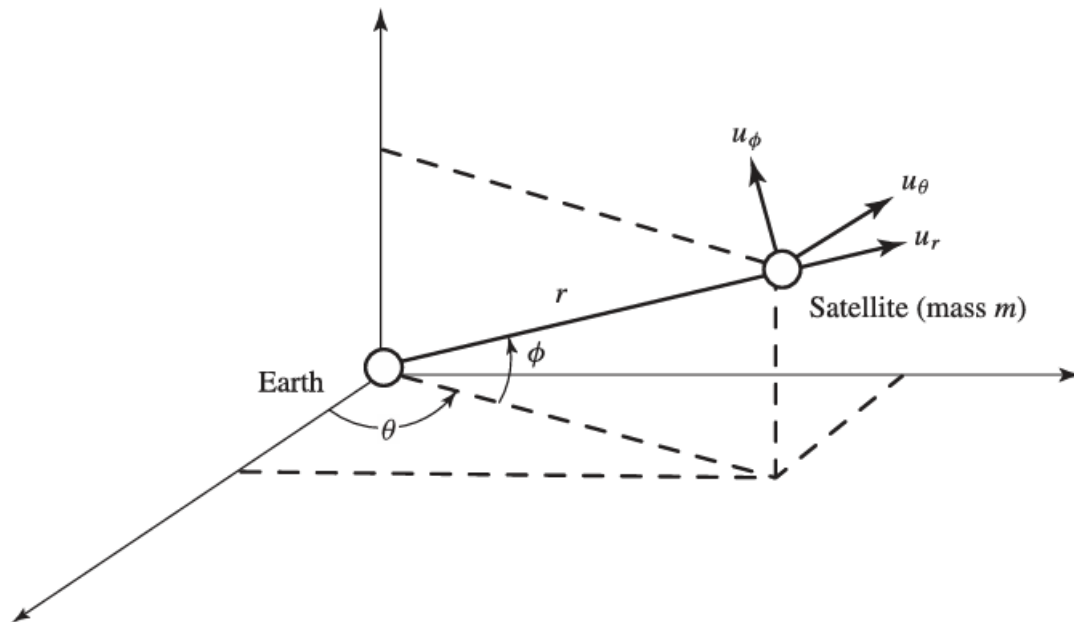
*As equações obtidas são não lineares. Contudo, supondo que o pêndulo seja mantido na vertical,  $\theta = \dot{\theta} \approx 0$ . Logo,  $\sin \theta \approx \theta$  e  $\cos \theta \approx 1$ . Assim, com estas considerações, e desprezando termos  $\theta^2$ ,  $(\dot{\theta})^2$ ,  $\theta\dot{\theta}$  e  $\theta\ddot{\theta}$ :*

$$\begin{aligned} M\ddot{y} &= u = mg\theta \\ Ml\ddot{\theta} &= (M + m)g\theta - u \end{aligned}$$

*que são **lineares**.*

# Exemplos

## Exemplo 4 – Sistema de satélite



São escolhidas

$$x(t) = \begin{bmatrix} r(t) \\ \dot{r}(t) \\ \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_r(t) \\ u_\theta(t) \\ u_\phi(t) \end{bmatrix} \quad e \quad y(t) = \begin{bmatrix} r(t) \\ \theta(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix}$$



# Exemplos

## Exemplo 4 – Sistema de satélite

*E a dinâmica do sistema descrita por*

$$\dot{x}(t) = h(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta}^2 \cos^2 \phi + r\dot{\phi}^2 - k/r^2 + u_r/m \\ \dot{\theta} \\ -2\dot{r}\dot{\theta}/r + 2\dot{\theta}\dot{\phi} \sin \phi / \cos \phi + u_\theta/mr \cos \phi \\ \dot{\phi} \\ -\dot{\theta}^2 \cos \phi \sin \phi - 2\dot{r}\dot{\phi}/r + u_\phi/mr \end{bmatrix}$$

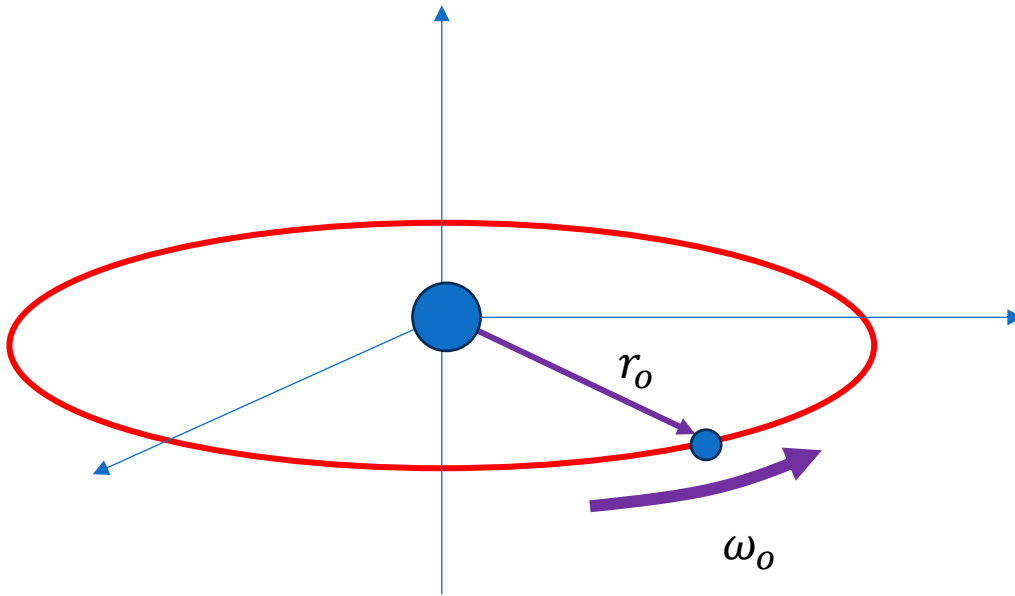
# Exemplos

## Exemplo 4 – Sistema de satélite

*Quando o satélite realiza uma órbita circular equatorial, temos*

$$x_o(t) = [r_o \ 0 \ \omega_o t \ \omega_o \ 0 \ 0]' \quad u_o \equiv 0$$

*Aqui,  $x_o(t)$  representa a trajetória do sistema nas condições consideradas.*





# Exemplos

## Exemplo 4 – Sistema de satélite

*Considerando pequenas perturbações, o sistema pode ser linearizado*

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\omega_o^2 & 0 & 0 & 2\omega_o r_o & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2\omega_o/r_o & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega_o^2 & 0 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/mr_o & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/mr_o \end{bmatrix} \bar{u}$$

# Bibliografia

## Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8

LATHI, Bhagwandas Pannalal. **Principles of linear systems and signals**. Oxford University Press, 2017.